

نام و نام خانوادگی: علی اصغر رشیدآبادی شماره دانشجویی: 40419533

استاد درس: دکتر احمدی درس: برنامه سازی پیشرفته

Hw9_q1

زمان اجرا	اندازه ی لیست (n)
0.00001946782342345	10
0.00016570001773536205	100
0.004082899934612215	500
0.01881349999736995	1000
0.3065638000471517	2000
3.516807100037113	5000
12.9394067999674	10000

پیچیدگی زمان اجرا به طور کلی تابعی بر حسب $O(n^2)$ می باشد. مشاهده می شود با افزایش سایز یا اندازه ی لیست، زمان سپری شده ی آن توان دو برابر رشد سایز است.

نتیجه: زمان اجرا با افزایش n به صورت تقریبی برابر با n^2 است. که با پیچیدگی زمانی مطرح شده سازگار است. $\Theta(n^2)$

Hw9_q2

زمان اجرا	اندازه ی لیست (n)
2.1300045773386955e-05	10
0.00018989993259310722	100
0.0019376999698579311	500
0.005210099974647164	1000
0.005107200006023049	2000
0.014910400030203164	5000
0.04706739995162934	10000

در الگوریتم، چون لیست ورودی را نصف می کنیم پس یک $\log n$ در پیچیدگی محاسبات داریم. از طرفی چون این عمل بر روی طول لیست انجام می شود یک n نیز داریم. به طور کلی، پیچیدگی محاسبات $O(n \log n)$ می باشد. همچنین می توان رشد زمان ها را با افزایش سایز لیست ها مقایسه کرد.

این پیچیدگی زمانی، با آنچه که در اسلایدها گفته شده است « $\Theta(n \log n)$ » مطابقت دارد. و در حالت کلی بهینه تر است. چون به مراتب از n^2 حجم محاسباتی و رشد کمتری دارد.